

15. Intolérances alimentaires : détection et régimes d'éviction

- I. Les intolérances alimentaires**
 - 1. Classification des réactions adverses aux aliments
 - 2. Rôle du naturopathe dans le "dignostic"
 - 3. Causes des intolérances
- II. Détecter les intolérances alimentaires**
 - 1. Questionnaire sur les signes d'intolérance
 - 2. Test d'éviction puis réintroduction
 - 3. Journal alimentaire
 - 4. Les tests en laboratoire
 - 5. Les tests en kinésiologie
- III. Les régimes d'évictions**
 - 1. Les évictions personnalisées
 - 2. Le régime d'épargne intestinale
 - 3. Le régime sans FODMAP
 - 4. Le régime pauvre en histamine

Introduction

Ce cours porte sur **les intolérances alimentaires** en englobant dans ce vocable toutes les réactions « adverses » et non allergiques aux aliments.

Cela inclus les hypersensibilités alimentaires qui peuvent avoir des marqueurs immunitaires (IgG).

Une intolérance alimentaire désigne :

- Une réaction à un aliment, souvent digestive,
- parfois avec des troubles généraux ou des pathologies avérées.

Le plus manifeste d'une intolérance : les troubles digestifs ou généraux s'estompent lors de l'éviction du ou des aliments concernés.

Les évictions alimentaires sont de plus en plus utilisées dans les consultations de naturopathie pour :

- 1. Les troubles digestifs**
- 2. Les pathologiques chroniques** avec implication du système immunitaire
- 3. Prévenir ou corriger un dérèglement hormonal, métabolique**

→ Dans ce cours, nous allons voir comment on travaille en séance de naturopathie lorsque l'on suspecte une intolérance alimentaire :

- **Pour sa détection**
- **Pour mettre en place une éviction du ou des aliments concernés**

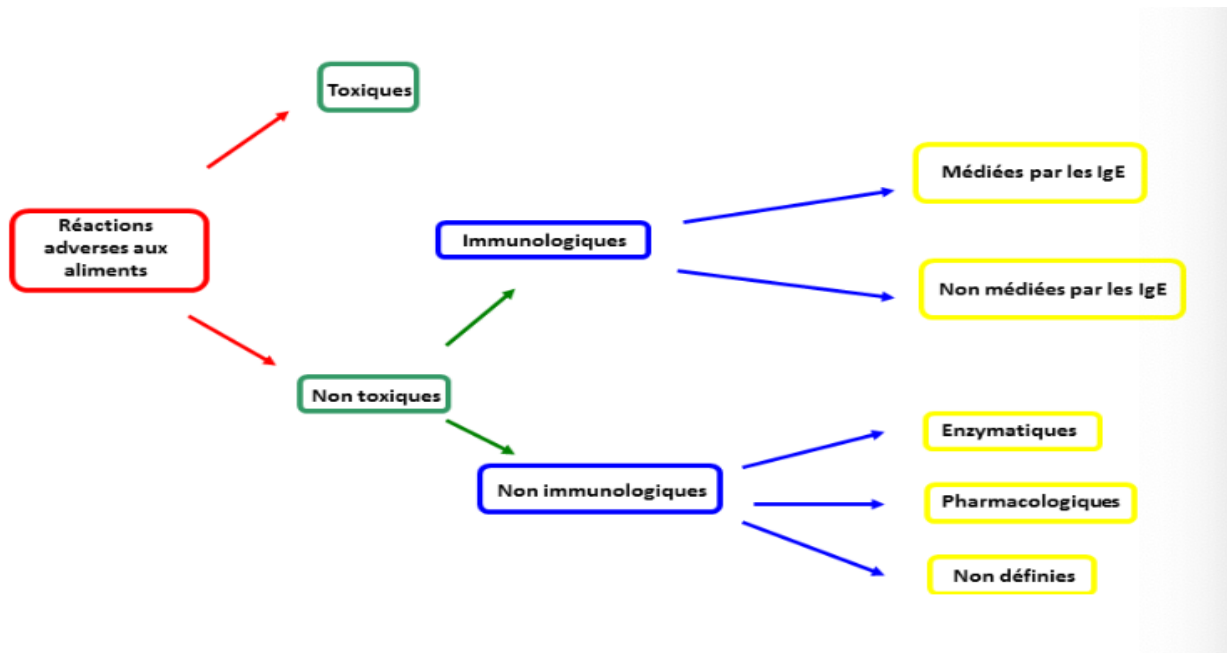
I. Les intolérances alimentaires

1. Classification des réactions adverses aux aliments

Réactions aux aliments

L'Académie Européenne de l'Allergie et de l'Immunologie Clinique (EAACI) a développé une classification des réactions adverses aux aliments, **reconnue internationalement** pour uniformiser les terminologies prêtant à confusion.

Les intolérances alimentaires recouvrent les réactions non toxiques, non immunologiques et immunologiques sans IgE.



2. Rôle du naturopathe dans le “diagnostic”

Diagnostic des allergies et intolérances

LE NATUROPATHE NE POSE PAS DE DIAGNOSTIC MÉDICAL

Les allergies alimentaires provoquent : urticaire, rhinite, asthme, diarrhée, vomissement, anaphylaxie jusqu'à l'œdème de Quincke.

→ **C'est le médecin allergologue** qui **pose le diagnostic d'allergie alimentaire**.

La maladie cœliaque, intolérance au gluten avec maladie auto-immune provoque : une perte de poids et/ou un retard de croissance ; une fatigue chronique ou une irritabilité ; une anémie par carence en fer.

→ Le généraliste peut faire des pré-tests et **c'est le gastroentérologue** qui **pose le diagnostic de maladie cœliaque**.

Détection des intolérances

Les médecins ne sont pas formés au diagnostic des intolérances.

Le naturopathe peut suspecter des intolérances quand il y a :

- Syndrome de l'intestin irritable (colopathie fonctionnelle) diagnostiqué
- Maladie auto-immune diagnostiquée
- Maladie avec terrain inflammatoire diagnostiquée
- Problèmes digestifs
- Signes neurologiques : maux de tête, migraines
- Problème de peau
- Fatigue chronique
- Anxiété
- etc...

Alors, il va participer à la « détection » des intolérances avec son client.

3. Causes des intolérances

L'importance des intolérances

La prévalence des allergies alimentaires est évaluée entre 2 et 4 %. Elle a doublé en 10 à 15 ans.

Il y a une **grande hétérogénéité des estimations** de la prévalence **des intolérances alimentaires**.

Les estimations variaient de :

- 1,2 % à 17 % pour le lait de vache
- 0,2 % à 7 % pour les œufs
- 0 % à 2 % pour l'arachide et le poisson
- 0 % à 10 % pour les crustacés
- 3 % à 35 % pour l'ensemble des aliments

Ces chiffres sont bien au-dessus des estimations basées sur des évaluations objectives incluant des tests cutanés, une prise de sang et / ou un test de provocation.

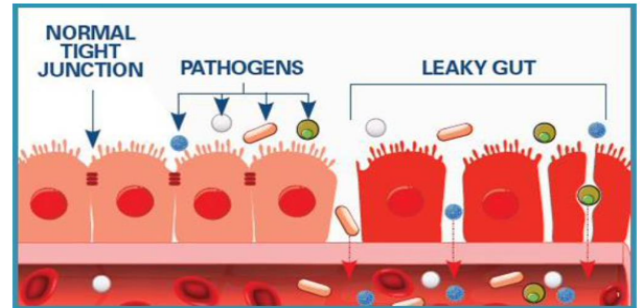
Aliments et intolérances

La nature des aliments, cause des intolérances :

- **Les fruits et les céréales organismes génétiquement modifiés par hybridation** ont un nombre de chromosomes différent de l'origine naturelle.
- **La consommation de blé moderne et des produits laitiers** a beaucoup augmenté ces dernières décennies.
- **La cuisson aux micro-ondes**, les produits pasteurisés modifient le schéma moléculaire des aliments, les polymérisent, les rendant bio-incompatibles.
- **Les traitements phytosanitaires et les produits ultra-transformés** dont les toxiques et additifs perturbent le système immunitaire.

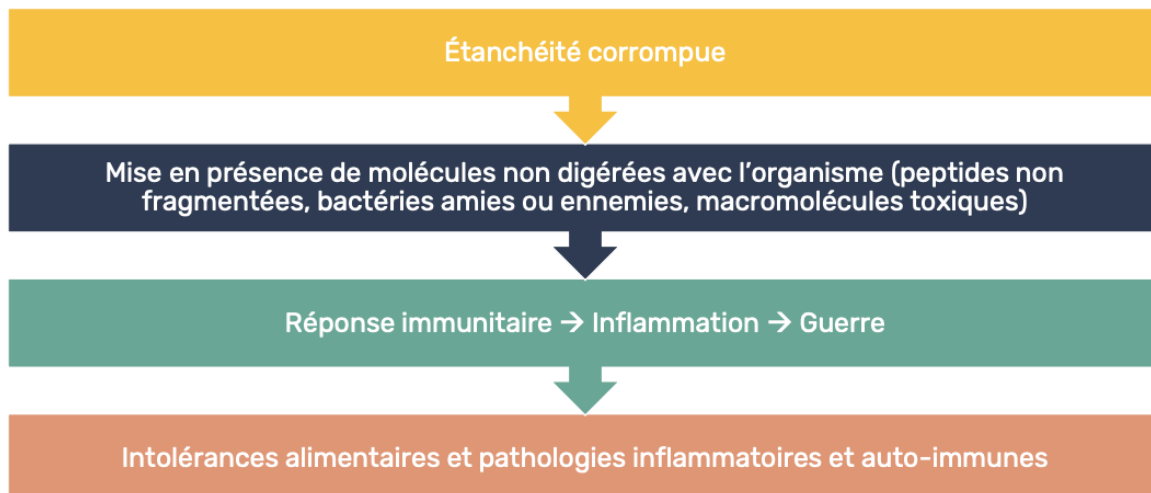
Intolérance et hyperperméabilité intestinale

- Le leaky gut syndrome ou intestin perméable est la **perte d'étanchéité de la barrière intestinale**.
- Cela a pour conséquence la **pénétration de molécules étrangères** à l'organisme.
- Les conséquences sont une sollicitation du système immunitaire et donc la mise en place d'une inflammation à bas bruit dite **inflammation systémique de bas grade**.
- L'inflammation systémique de bas grade est à la base de nombreuses **pathologies dites de civilisation** comme les pathologies inflammatoires, neurodégénératives, l'obésité, le diabète, etc...



Diapo du cours de Catherine Crapoulet – Anat Physiologie 5

Porosité intestinale = hyperperméabilité intestinale = Leaky gut syndrome



II. Détecter les intolérances alimentaires

1. Questionnaire sur les signes d'intolérances

Questionnaire de réaction alimentaire

Note de 0 à 4 points, fonction de l'importance du symptôme :

1. Souffrez-vous de crampes d'estomac, de ballonnements ou de flatulences ?
2. Souffrez-vous de diarrhée ou de constipation ?
3. Avez-vous des problèmes de peau (acné, eczéma, rosacée) ?
4. Souffrez-vous de brouillard cérébral ou de trouble de l'attention ?
5. Avez-vous peu ou pas d'énergie pendant la journée ?
6. Souffrez-vous de sautes d'humeur (angoisse, dépression) ?
7. Avez-vous reçu un diagnostic de maladie auto-immune ?
8. Souffrez-vous de maux de tête ou migraines ?
9. Souffrez-vous d'articulations enflées ou douloureuses ?
10. Avez-vous des cernes sous les yeux ?
11. Souffrez-vous d'asthme, de congestion, de démangeaisons ou allergies ?
12. Avez-vous des envies de certains aliments (gluten, produits laitiers, bonbons) ?
13. Est-il difficile de perdre du poids même si vous mangez sainement ?

➤ **Moins de 2** : peu ou pas de sensibilité alimentaire

➤ **3 à 8** : **sensibilité modérée** : la vérification des intolérances permettrait certainement un mieux-être

➤ **9 ou plus** : **sensibilité élevée** : il est urgent de s'intéresser aux intolérances alimentaires

2. Test d'éviction puis réintroduction

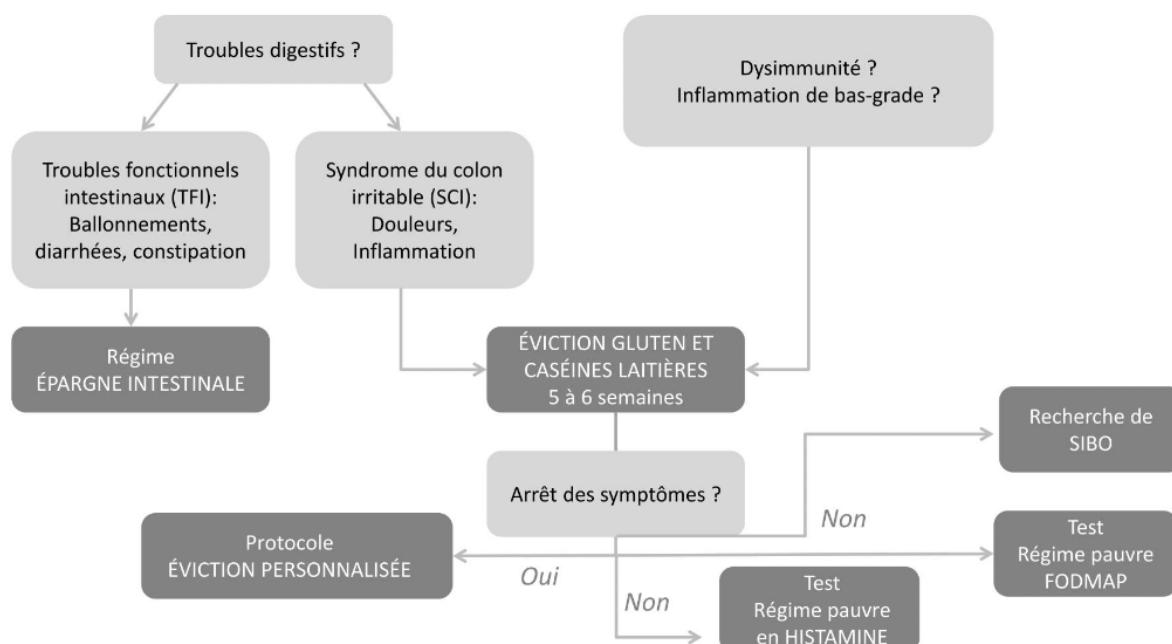


Figure 1.1. Arbre décisionnel du confort digestif

Test d'éviction

L'aliment est exclu strictement de l'alimentation pendant un temps donné puis réintroduit avec observation des manifestations de l'intolérance.

Aliments à exclure pour tester la tolérance

Gluten, laitages s'il y a maladie inflammatoire

Gluten, laitages et sucres s'il y a maladie auto-immune

Gluten, laitages, œufs et oléagineux s'il y a dyspepsie (douleur d'estomac avec l'impression de mal digérer)

Régime d'épargne intestinal s'il y a troubles fonctionnels intestinaux

Éviction des FODMAP's s'il y a Syndrome de l'intestin irritable

Aliments avec histamine s'il y a terrain atopique

Le "test de la tartine"

Expression du livre de **Novak Djokovic** : « *Service Gagnant* » où il raconte être intolérant au gluten.

Le «test de la tartine» :

1. **Arrêt strict** du gluten pendant **3 semaines**
2. Manger **un repas** avec du gluten : **1 tartine** !
3. **Observer dans les 3 jours qui suivent toutes les manifestations digestives, cutanées, maux de tête, coup de fatigue, angoisses, etc.**

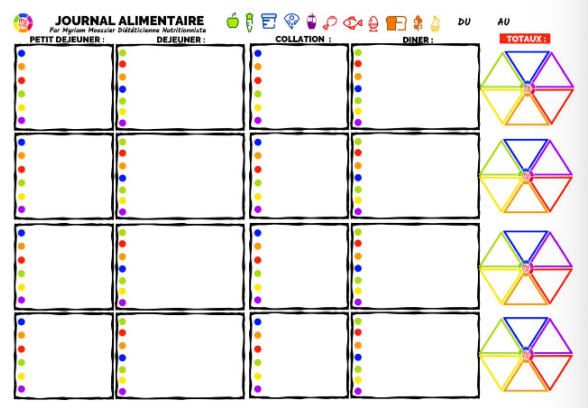
Pour **Fabien Piasco** et **A. Berthou**, nutritionnistes, il faut suivre une **éviction stricte** au moins **5 à 6 semaines** avant de **réintroduire et observer les réactions**.

Pour le **Dr Nys** (spécialiste des FODMAP), dès **3 jours d'éviction** on peut sentir un **apaisement digestif**.



3. Journal alimentaire

Tenir un journal alimentaire et des symptômes pour faire des corrélations.



4. Les tests en laboratoire

Test d'hypersensibilité non dépendante aux IgE

En Europe, il existe des laboratoires d'analyses biologiques qui proposent des **tests d'intolérances alimentaires**.

Ils sont basés sur la détection de marqueur d'une réaction immunitaire : la présence d'IgG dans le sang.

Quelques laboratoires : Barbier, Zamaria, ImmuPro

<https://www.imupro.fr>

Les prix de ces analyses pour environ 200 aliments varient de 185 € à 430 €.



légumes

type d'aliment	µg/ml IgG	
aubergine	0.9	
betterave	0.1	
brocoli	0.6	
carotte	0.5	
céleri	0.2	
chou rouge	0.1	
chou-rave	1.6	
concombre	0.0	
courgette	0.9	
haricot vert	6.1	
oignon	1.0	
olive	0.3	
petit pois	2.6	
poireau	1.0	
pomme de terre	0.8	
raifort	1.5	
soja	0.8	
tomate	20.0	



fruits

type d'aliment	µg/ml IgG	
abricot	0.0	
ananas	29.1	
banane	7.8	
cerise	21.3	
citron	0.0	
fraise	0.2	



fruits

type d'aliment	µg/ml IgG	
pomme	0.3	
raisin / raisin sec	0.3	



épices et herbes

type d'aliment	µg/ml IgG	
ail	16.8	
basilic	1.6	
cannelle	1.4	
curry	1.8	
graine de moutarde	8.5	
noix de muscade	0.9	
origan	1.0	
paprika	29.5	
persil	1.4	
poivre de Cayenne	0.9	
poivre noir	6.9	
poivron	8.2	
romarin	1.5	
thym	0.1	
vanille	22.6	



poissons et fruits de mer

type d'aliment	µg/ml IgG	
cabillaud	1.7	
écrevisse	1.4	

Recherches scientifiques sur les marqueurs IgG alimentaires

- Les recherches scientifiques sont très récentes et encore partielles.
- Elles permettent de dire que ces tests pourraient être fiables pour détecter une porosité intestinale et la sensibilité à certains aliments.
- Les recherches ont d'abord porté sur des personnes présentant des pathologies de l'intestin.
- Une étude récente a été menée sur une cohorte de personne sans pathologie diagnostiquée.

Associations entre les anticorps IgG spécifiques aux aliments et les biomarqueurs de la perméabilité intestinale

Alexandra Adorno Vita ¹, Heather Zwicky ¹, Ryan Bradley ^{1, 2}

Abstrait

De plus en plus de preuves translationnelles suggèrent que la perméabilité intestinale peut être un facteur contribuant aux événements inflammatoires systémiques et à de nombreuses pathologies. Alors que les associations entre les allergies alimentaires à médiation IgE et l'augmentation de la perméabilité intestinale ont été bien caractérisées, la relation entre les sensibilités alimentaires à médiation IgG et la perméabilité intestinale n'est pas bien décrite dans la littérature. Ainsi, nous avons testé les associations entre les biomarqueurs de perméabilité intestinale et les anticorps IgG spécifiques aux aliments chez 111 adultes, avec et sans symptômes gastro-intestinaux. Tous les biomarqueurs et les anticorps IgG spécifiques aux aliments ont été mesurés *via* ELISA. Les biomarqueurs de perméabilité intestinale anti-lipopolysaccharide (LPS) et les anticorps IgG et IgA anti-occludine, mais pas les anticorps IgG anti-vinculine ou anti-CdtB, étaient significativement et positivement associés aux sensibilités alimentaires médiées par les IgG. Ces relations significatives ont été atténuées en ajustant la sévérité des réactions au blé, aux produits laitiers et aux œufs. Les résultats de cette étude confirment de fortes associations entre les titres d'anticorps IgG spécifiques aux aliments et les biomarqueurs de perméabilité intestinale chez les adultes, dans la mesure où la présence de plusieurs anticorps IgG contre les aliments et l'augmentation des titres alimentaires IgG peuvent être considérées comme indiquant une augmentation des anticorps contre LPS et occludine. Notamment, ni les titres d'IgG au blé, aux œufs et aux produits laitiers, ni les biomarqueurs de perméabilité n'ont augmenté chez les participants symptomatiques par rapport à ceux sans symptômes.

> Front Nutr. 2022 Sep 6;9:962093. doi: 10.3389/fnut.2022.962093. eCollection 2022.

Associations between food-specific IgG antibodies and intestinal permeability biomarkers

Alexandra Adorno Vita ¹, Heather Zwicky ¹, Ryan Bradley ^{1, 2}

Affiliations + expand

PMID: 36147305 PMCID: PMC9485556 DOI: 10.3389/fnut.2022.962093

Associations entre les IgG spécifiques à un aliment et les résultats pour la santé dans une cohorte d'examens physiques asymptomatiques

Mingxia Wu ¹, Xiaofang Wang ¹, Li Soleil ¹, Zong Tao Chen ²

Contexte : Bien que l'association d'IgG spécifiques à un aliment avec le développement et la progression de maladies spécifiques ait été démontrée par de nombreuses études, elle est également présente dans la population sans symptômes cliniques. Cependant, l'association entre les IgG spécifiques aux aliments et les résultats de l'examen physique chez les personnes en bonne santé n'a pas encore été étudiée.

Méthodes : Une cohorte d'examen physique asymptomatique (APEC) a été sélectionnée selon les critères d'inclusion et d'exclusion, les données d'examen physique ont été comparées entre les groupes IgG positifs et IgG négatifs, et leurs rapports de cotes (RC) et intervalles de confiance (IC) à 95 % ont été calculés à l'aide d'une régression logistique multivariée.

Résultats : Les données de 28 292 sujets ont été incluses dans l'analyse. Le taux global d'IgG positifs atteignait 52,30 %, principalement avec une positivité IgG légère à modérée. La régression logistique multivariée a montré que la prévalence de l'hypertriglycéridémie, de la glycémie à jeun anormale et du surpoids était plus faible dans le groupe IgG (+) positif (OR 0,87, IC à 95 % 0,83-0,92 ; OR 0,93, IC à 95 % 0,87-0,99 ; OR 0,92, IC à 95 % 0,87-0,96), mais il y avait une prévalence plus élevée de maladies thyroïdiennes (OR 1,09, IC à 95 % 1,04-1,15).

Conclusion : La positivité des IgG spécifiques aux aliments était répandue dans l'APEC et était associée à une prévalence plus faible d'hypertriglycéridémie, de glycémie à jeun anormale et de surpoids. Le mécanisme physiologique sous-jacent mérite une étude plus approfondie.

> Nutr Metab (Lond). 2022 Mar 19;19(1):22. doi: 10.1186/s12986-022-00657-5.

Associations between food-specific IgG and health outcomes in an asymptomatic physical examination cohort

Mingxia Wu ¹, Xiaofang Wang ¹, Li Sun ¹, Zongtao Chen ²

Affiliations + expand

PMID: 35305694 PMCID: PMC8933923 DOI: 10.1186/s12986-022-00657-5

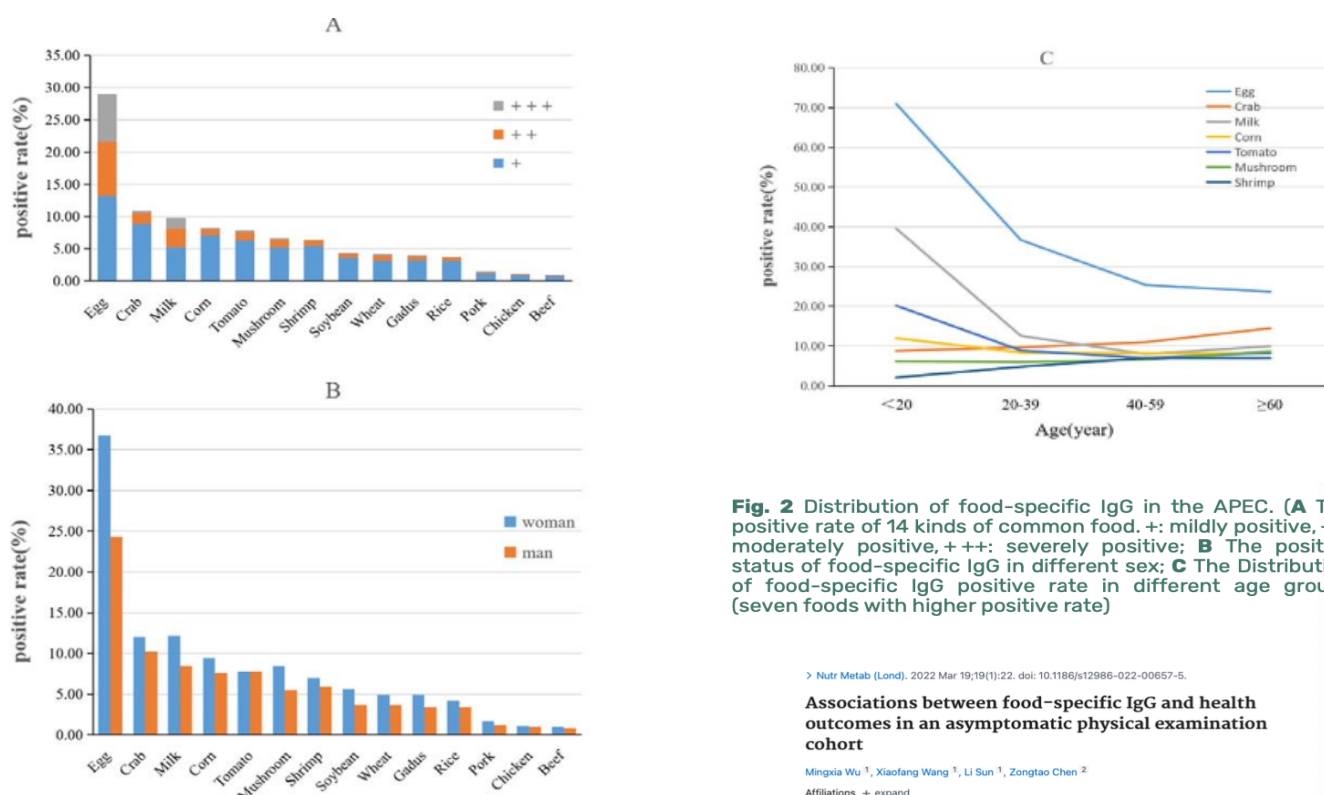


Fig. 2 Distribution of food-specific IgG in the APEC. (A The positive rate of 14 kinds of common food. +: mildly positive, ++: moderately positive, +++: severely positive; B The positive status of food-specific IgG in different sex; C The Distribution of food-specific IgG positive rate in different age groups (seven foods with higher positive rate)

> *Nutr Metab (Lond)*. 2022 Mar 19;19(1):22. doi: 10.1186/s12986-022-00657-5.

Associations between food-specific IgG and health outcomes in an asymptomatic physical examination cohort

Mingxia Wu ¹, Xiaofang Wang ¹, Li Sun ¹, Zongtao Chen ²

Affiliations + expand

PMID: 35305694 PMCID: PMC8933923 DOI: 10.1186/s12986-022-00657-5

Réaction chronique d'hypersensibilité médiée par IgG spécifique à l'antigène alimentaire en tant que facteur de risque de trouble dépressif de l'adolescent

Ran Tao ¹, Zhicheng Fu ², Lijun Xiao ³

Résumé

Le trouble dépressif majeur (MDD) est le fardeau de la maladie non mortelle le plus courant dans le monde. Il a été rapporté que l'inflammation chronique systémique de bas grade était associée à la progression de la DMC en affectant la neurotransmission monoaminergique et glutamatergique. Cependant, la question de savoir si diverses cytokines pro-inflammatoires sont anormalement élevées avant le premier épisode de dépression n'est pas encore largement claire. Ici, nous avons évalué 184 patients adolescents qui vivaient leur premier épisode de trouble dépressif, et le même nombre de personnes en bonne santé a été inclus comme témoins. Nous avons testé les taux sériques de protéine C-réactive à haute sensibilité (hs-CRP), de facteur de nécrose tumorale- α (TNF- α), d'IgE, de 14 types différents d'IgG spécifiques aux antigènes alimentaires, d'histamine, d'homocystéine, de protéine B liant le Nous n'avons pas été en mesure de trouver de différences significatives dans les taux sériques de hs-CRP ou de TNF- α entre les deux groupes. Cependant, le taux d'histamine des patients (12,35 μ M) était significativement plus élevé que celui des témoins (9,73 μ M, $P < 0,001$, test U de Mann-Whitney). De plus, des taux positifs IgG sériques spécifiques à l'antigène alimentaire significativement plus élevés ont également été trouvés dans le groupe de patients. De plus, plus de 80 % des patients ont présenté une intolérance alimentaire prolongée avec des niveaux élevés d'histamine sérique, ce qui a conduit à une hyperperméabilité de la barrière hémato-encéphalique, qui a déjà été impliquée dans la pathogenèse du MDD. Par conséquent, des niveaux élevés prolongés d'histamine sérique pourraient être un facteur de risque de troubles dépressifs, et la libération d'antihistaminiques pourrait représenter une nouvelle stratégie thérapeutique pour le traitement de la dépression.

Mots-clés : Barrière hémato-encéphalique ; Histamine ; Réaction d'hypersensibilité ; Inflammation ; Trouble dépressif majeur.

L'exclusion des aliments basée sur les anticorps IgG soulage les symptômes de la colite ulcéreuse : une étude prospective

Liu Jian ¹, Il Anqi ¹, Liu Gang ¹, Wang Litian ¹, Xu Yanyan ¹, Wang Mengdi ¹, Liu Tong ¹

Résumé

Contexte : La plupart des patients atteints de colite ulcéreuse (UC) dépendent principalement des médicaments pour le contrôle de la maladie. Les interventions alimentaires peuvent réduire les dépenses pharmaceutiques et prolonger la rémission. Nous avons conçu une étude prospective pour évaluer si un régime d'exclusion guidé par l'immunoglobuline G (IgG) améliorerait les symptômes et la qualité de vie (QoL) chez les patients atteints de communications unifiées.

Méthodes : L'intervention alimentaire de 6 mois comprenait 97 patients atteints de UC, qui ont été répartis au hasard en un groupe d'intervention (n = 49) et un groupe témoin (n = 48). Des plans de régime individuels ont été créés pour le groupe d'intervention selon les titres IgG ; le groupe témoin a mangé une alimentation saine comme d'habitude. Les indices d'observation comprenaient l'activité de la maladie, les manifestations extra-intestinales, l'état nutritionnel et la qualité de vie. Les relations entre les anticorps IgG spécifiques aux aliments et ces indices ont également été analysées.

Résultats : Au départ, il n'y avait pas de différences significatives entre les groupes. Des anticorps IgG spécifiques aux aliments ont été détectés chez 70,10 % des participants. Après l'intervention, le score de Mayo était significativement plus faible dans le groupe d'intervention que dans le groupe témoin ($2,41 \pm 0,89$ vs $3,52 \pm 1,15$, $P < 0,05$). Le nombre de patients présentant des manifestations extra-intestinales est passé de 7 à 2 dans le groupe d'intervention et de 6 à 5 dans le groupe témoin. En ce qui concerne les indices nutritionnels, le groupe d'intervention avait un indice de masse corporelle moyen et d'albumine plus élevés que le groupe témoin ($23,88 \pm 3,31$ vs $21,50 \pm 6,24$ kg/m², respectivement, $P < 0,05$; $48,05 \pm 6,39$ vs $45,72 \pm 5,48$ g/L, respectivement, $P < 0,05$), alors la qualité de vie s'est améliorée après exclusion des aliments ($P < 0,05$).

Conclusions : Un régime d'exclusion guidé par les IgG a amélioré les symptômes de l'UC et amélioré la qualité de vie. Les interactions entre l'intolérance alimentaire à base d'IgG et l'UC justifient une étude plus approfondie.

Randomized Controlled Trial > Inflamm Bowel Dis. 2018 Aug 16;24(9):1918-1925.
doi: 10.1093/ibd/izy110.

Food Exclusion Based on IgG Antibodies Alleviates Symptoms in Ulcerative Colitis: A Prospective Study

Liu Jian ¹, He Anqi ¹, Liu Gang ¹, Wang Litian ¹, Xu Yanyan ¹, Wang Mengdi ¹, Liu Tong ¹

Affiliations + expand

PMID: 29788288 DOI: 10.1093/ibd/izy110

Discussion sur la fiabilité de ces tests d'intolérance par les IgG

- Les réactions d'hypersensibilité non causées par les IgE ont été beaucoup moins étudiées et sont moins bien comprises que celles causées par les IgE.
- Les tests de détection des IgG ne peuvent pas détecter les intolérances alimentaires non médiées par le système immunitaire.
- Les recherches ne sont pas encore intégrées dans la pratique de santé. Ils sont pratiqués en France, Suisse, Allemagne, mais n'existent pas dans d'autres pays (Canada, Belgique).
- Il n'y a pas de validation médicale officielle en France.
- Il n'y a pas de consensus dans la communauté des naturopathes sur leur valeur et leur utilité.
- Seraient-ils intéressants uniquement après réparation de la porosité intestinale ?

5. Les tests en kinésiologie

La kinésiologie

La **kinésiologie appliquée** est une méthode d'évaluation fonctionnelle qui utilise plusieurs outils tels la posture, les amplitudes de mouvements, la palpation statique / dynamique, l'analyse de la marche et le test musculaire.

Pour tester un aliment en kinésiologie :

- Choisir un muscle indicateur
- Placer une petite quantité d'aliment dans la bouche
- si l'aliment est problématique, il y aura :
 - ✓ Faiblesse musculaire
 - ✓ Diminution de l'amplitude de mouvement
 - ✓ Douleurs sur les points neuro-lymphatiques

Pour des résultats fiables, tous les éléments doivent concorder.

<https://jacquelinelagace.net/2015/10/13>

Corrélation des résultats des tests musculaires de kinésiologie appliquée avec les taux sériques d'immunoglobulines pour les allergies alimentaires

W H Schmitt Jr ¹, G Leisman

Résumé

L'étude pilote a tenté de déterminer si les tests musculaires subjectifs employés par les praticiens de la kinésiologie appliquée déterminent prospectivement les personnes ayant des réponses hyperallergéniques spécifiques. Dix-sept sujets ont été trouvés positifs aux procédures de dépistage des tests musculaires de kinésiologie appliquée (A.K.) indiquant des réactions d'hypersensibilité alimentaire (allergie). Chaque sujet a montré des réactions d'affaiblissement musculaire (inhibition) à des tests provocateurs oraux d'un ou deux aliments pour un total de 21 réactions alimentaires positives. Les tests de réaction d'hypersensibilité du sérum ont été effectués à la fois à l'aide d'un test radio-allergo-absorbant (RAST) et d'un test de complexe immunitaire pour les IgE et les IgG contre les 21 aliments qui ont été testés positifs avec des procédures de dépistage musculaire A.K. Ces tests sériques ont confirmé 19 des 21 allergies alimentaires (0,5 %) suspectées sur la base des procédures de dépistage kinésilogique appliquées. Cette étude pilote offre une base pour examiner davantage un moyen de prédire l'utilité clinique d'une substance donnée pour un patient donné, sur la base des modèles de réponse neuromusculaire suscités par le patient, représentant une expansion conceptuelle du processus d'examen neurologique standard.

Correlation of applied kinesiology muscle testing findings with serum immunoglobulin levels for food allergies

W H Schmitt Jr ¹, G Leisman

Affiliations + expand

PMID: 10069623 DOI: 10.3109/00207459808986471

Tests en kinésiologie en France

Au **Canada**, les **chiropraticiens** formés en **kinésiologie** appliquée utilisent le terme « **sensibilités alimentaires** » plutôt que le terme « intolérances alimentaires ».

En France :

- Certains kinésilogues peuvent être formés à la kinésiologie appliquée à l'alimentation
- La méthode NAET utilise les tests de kinésiologie
- La méthode JMV également

III. Les régimes d'évictions

Nutrition en séance de naturopathie



Rééquilibrage alimentaire



+ Conseils adaptés au terrain :

Les besoins nutritionnels, la chronobiologie, l'hydratation, ...



+ Recommandations pour la digestion + s'occuper des intolérances



+ Des périodes de diète (cure détox)

Période de diète ciblée, monodiète ou jeûne intermittent

1. Les évictions personnalisées

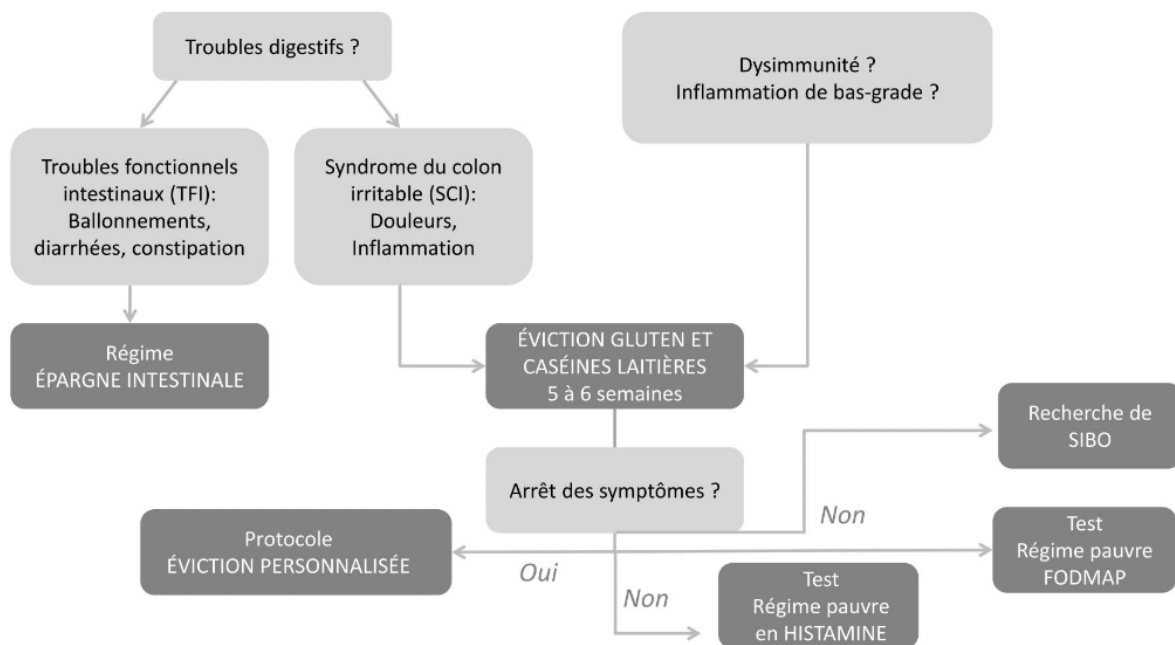


Figure 1.1. Arbre décisionnel du confort digestif

Lorsque l'on a détecté **une intolérance alimentaire par une éviction ou un test en laboratoire**, il est nécessaire de réparer la barrière intestinale :

- **Supprimer le ou les aliments** détectés
 - **Nettoyer, agir sur la dysbiose**, avec un jeûne intermittent ou long si besoin
 - **Aider l'organisme avec des micronutriments et des plantes**
 - **Apporter un soutien enzymatique** (digestives ou de la métabolisation histaminique)
- **La régénération est possible, mais cela peut prendre plusieurs mois (3mois à 1 an en fonction de l'antériorité)**
- Les aliments pourront alors être réintroduits mais il faut rester vigilant aux signes ou tester à nouveau l'immunité en laboratoire.

Pour tout changement alimentaire tenir compte



2. Le régime d'épargne intestinale

Le régime d'épargne digestive

On le rencontre sous différents vocables :

Régime d'épargne digestive, Régime d'épargne gastro-intestinale

Régime d'épargne intestinale ou Modèle alimentaire d'épargne intestinale / digestive

Le terme **régime d'épargne digestive** est utilisé par les professionnels de santé pour les pathologies et en post-opératoire du système digestif. Son objectif est de proposer des aliments faciles à digérer afin de solliciter au minimum le système digestif.

Le **modèle alimentaire d'épargne digestive** est enseigné à l'Institut Européen de Diététique et Micronutrition (IEDM)

➤ Il est approprié par des nutritionnistes et naturopathes qui se sont spécialisés dans la micronutrition.

MODÈLE ALIMENTAIRE D'ÉPARGNE DIGESTIVE

Lorsqu'un problème d'hyperperméabilité digestive - expliquant en partie plusieurs symptômes : ballonnements, gaz, douleurs articulaires - a été identifié, des recommandations alimentaires peuvent être proposées, sous forme de modèle d'épargne digestive. Ce modèle contribue à diminuer l'inflammation et à cicatrifier la muqueuse intestinale.

FRUITS

PRIVILÉGIER LES FRUITS CUITS OU TRÈS MÛRS !

- compotes
- papillotes
- fruits au four
- fruits très mûrs (bananes écrasées)

- agrumes : oranges, pamplemousses, clémentines
- prunes et pruneaux
- kiwis
- melons

LÉGUMES, LÉGUMINEUSES ET TUBERCULEUX

PRIVILÉGIER LES LÉGUMES CUITS AUX CRUDITÉS !

- légumes verts cuits
- pommes de terre (cuites à l'eau et refroidies)
- champignons
- petits pois et lentilles en purée

- crudités
- choux : rouges, blancs, verts, chinois, bruxelles
- lentilles, pois cassés et haricots secs entiers

À réintroduire après plusieurs mois de traitement et en fonction de leur tolérance : les aliments riches en fructose (topinambours, poireaux, salsifis, ail, asperges, artichauts, oignons,...).

CONSEILS DE PRÉPARATION

Épépiner les légumes à pépins (tomates, concombres...) et favoriser les modes de cuisson et de préparation suivants : vapeur, papillote, wok, purée, soupe, ratatouille.

Quelques idées : purée de lentilles, soupe de légumes verts, poires cuites au vin, abricots au miel en papillote.

LAITAGES

LIMITER OU ÉVITER LES ALIMENTS RICHES EN LACTOSE (selon avis médical)

- laits fermentés et végétaux : amande, avoine...
- fromages et yaourt de brebis
- yaourt, lait et crème de soja
- mozzarella de bufflonne

- lait, fromage blanc et crème
- crèmes glacées, viennoiseries, pains de mie
- quiches, cordons bleus, croque-monsieur, potages industriels
- jambons de volaille, quenelles, surimis...

CÉRÉALES ET GRAINES

- aliments sans gluten : quinoa, maïs (polenta, galettes de maïs), sarrasin (pain des fleurs, farine...)
- aliments à faible teneur en fibres : riz thaï et riz basmati

- aliments à forte teneur en gluten : blé moderne : farine, pains, gâteaux, pâtes, taboulé, boulgour, couscous, seigle, orge, avoine
- aliments à forte teneur en fibres : riz complet et pâtes complètes

VIANDES

- volailles, spécialement le poulet

BOISSONS

- thé vert riche en antioxydants
- eau, plate ou gazeuse non salée

- café
- sodas
- alcool

IEDM - Institut Européen de Diététique et Micronutrition

CE DOCUMENT A ÉTÉ ÉLABORÉ PAR L'INSTITUT EUROPÉEN DE DIÉTÉTIQUE ET MICRONUTRITION (IEDM), ORGANISME DE FORMATION ENREGISTRÉ SOUS LE NUMÉRO 11 75 46620 75 - Adresse : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Tél : 01.53.86.00.81 - Site internet : www.iedm.asso.fr

13/19

MODÈLE ALIMENTAIRE D'ÉPARGNE DIGESTIVE « PAUVRE EN FODMAPs »

À PRIVILEGIER

FRUITS

- ananas
- raisin
- banane mûre



LAITAGES

- lait et yaourt sans lactose ou végétal
- fromage à pâte molle (camembert, brie)
- fromage à pâte dure (emmental, comté)



LÉGUMES

PRIVILEGIER LES LÉGUMES CUIITS AUX CRUDITÉS !

- légumes verts cuits
- haricot vert, épinard
- carotte
- courge, navet



CÉRÉALES ET GRAINES

- aliments sans gluten : quinoa, maïs, sarrasin
- aliments à faible teneur en fibres : riz thaï, riz basmati
- aliments pauvres en FODMAPs : épeautre, pomme de terre



VIANDES

- volailles



BOISSONS

- eau plate
- thé vert riche en antioxydant



À ÉVITER

FRUITS

- pomme, poire
- cerise, mûre
- prune, abricot
- pastèque, mangue



LAITAGES

LIMITER OU ÉVITER LES ALIMENTS RICHES EN LACTOSE (selon avis médical)

- lait de vache, brebis, chèvre
- crème glacée, dessert lacté
- fromage frais, yaourt



LÉGUMES

- chou, chou-fleur, brocoli,
- artichaut, topinambour,
- ail, oignon, échalote, poivron, petit pois



CÉRÉALES ET GRAINES

- aliments riches en gluten : blé et avoine
- aliments riches en fibres : riz et pâtes complètes
- aliments riches en FODMAPs : orge, seigle



OLEAGINEUX

- pistache, noix de cajou



SUCRERIES

- chewing gums, miel



BOISSONS

- sirop
- soda
- café
- chicorée soluble

Ce document a été élaboré par l'Institut Européen de Diététique et Micronutrition (IEDM) - Adresse : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Tél : 01 53 86 00 81 - Site internet : www.iedm.asso.fr

3. Le régime pauvre en FODMAP

LES FODMAPs

QUE SONT LES FODMAPs ?

Il s'agit d'un groupe de glucides présent dans certains aliments.

Faiblement absorbé au niveau intestinal, il provoque une fermentation excessive amplifiant les troubles gastro-intestinaux.



FERMENTESCIBLES



OLIGOSACCHARIDES



DISACCHARIDES



MONOSACCHARIDES

and



POLYOLS



Le protocole d'éviction des FODMAPs

1ère étape : suppression des FODMAPs

Éliminer toutes les sources d'aliments riches en FODMAP pendant un mois minimum.

Cette première phase a pour effet de :

- Diminuer la production de gaz et réduire les ballonnements et les gaz
- Réguler les mouvements d'eau dans le colon et la vitesse de transit
- Diminuer les marqueurs d'inflammation, la douleur
- Modifier le microbiote ce qui contribue à réduire les symptômes mais peut réduire certaines bactéries bénéfiques pour la santé. il est déconseillé de suivre ce régime au-delà de 8 semaines...

F	Fermentescible
O	Oligosaccharides : dans le blé, l'orge, le seigle, les oignons, les poireaux, l'ail, l'échalote, l'artichaut, la betterave, le fenouil, les petits pois, la chicorée, les pistaches, les noix de cajou, certaines légumineuses comme les lentilles et les pois chiches.
D	Disaccharides : dans le lait et fromages frais non affinés (le lactose).
M	Monosaccharides : la pomme, la poire, la mangue, les cerises, la pastèque, l'asperge, le sucre blanc raffiné, les pois mange-tout, le miel et le sirop de glucose-fructose.
A	And (et)
P	Polyols : la pomme, la poire, la pastèque et les cerises, mais aussi dans l'abricot, la nectarine, la pêche, la prune, les champignons, le chou-fleur, les chewing-gums et certaines sucreries.

Le régime pauvre en FODMAP

2ème étape : tests de tolérance aux aliments source de FODMAP

À commencer quand les symptômes sont apaisés.

Tester un même aliment pendant 4 jours en intégrant une journée entière sans FODMAP entre chaque test.

Augmenter progressivement la quantité de l'aliment testé au cours de ces quelques jours pour observer les réactions.

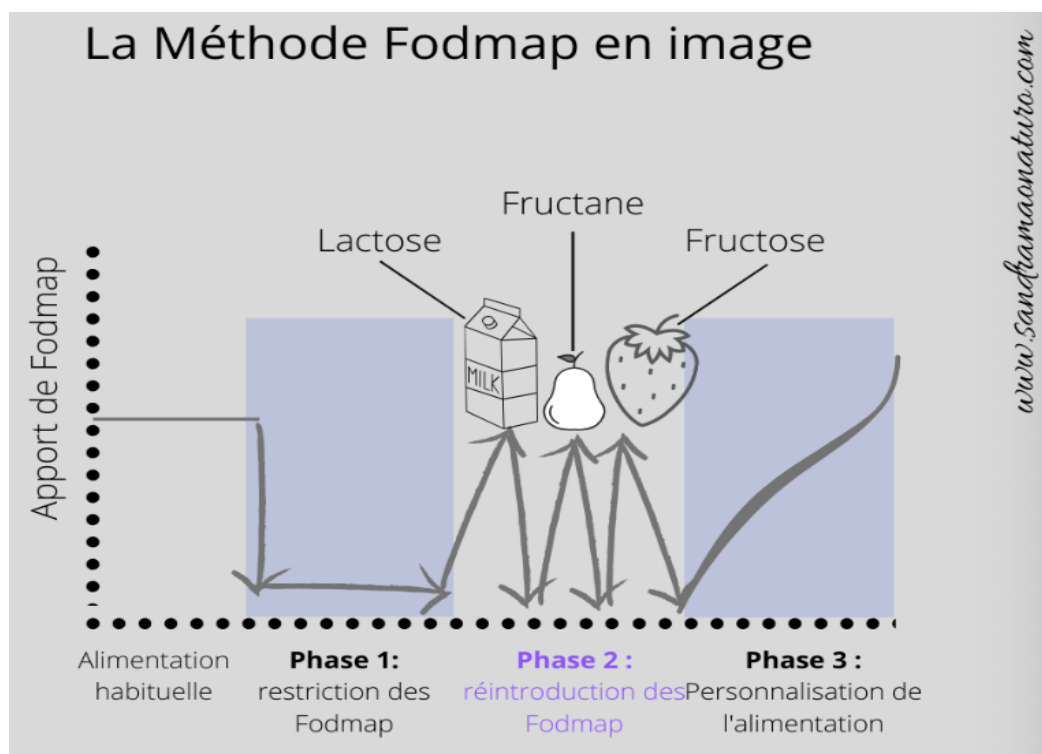
Si des symptômes : ballonnements, douleurs abdominales, gaz... apparaissent, stopper la réintroduction de l'aliment testé.

→ Après avoir dressé son bilan personnalisé d'intolérances aux FODMAPs

3ème étape : réintroduction progressive des aliments tolérés

Cette dernière étape consiste à réintroduire progressivement au cours des repas les aliments testés et tolérés.

Il est possible que certains aliments ne soient tolérés qu'en petites quantités.



Des applications sur les FODMAPs

- Plusieurs applications permettent d'interroger sur la présence de **FODMAP** dans les aliments.
- L'application de la **MONASH University** présente les résultats de recherche d'une équipe de l'université australienne.
- Cette appli est payante et finance la recherche sur le **syndrome de l'intestin irritable**.

FODMAP, maladies inflammatoires de l'intestin et microbiote intestinal : aperçu actualisé des données actuelles

Catarina D Simões ^{1 2}, Marta Maganinho ¹, Ana S Sousa ^{3 4}

Affiliations + développer

PMID : 34988652 DOI : [10.1007/s00394-021-02755-1](https://doi.org/10.1007/s00394-021-02755-1)

Résumé

Objectif : Sur la base de l'hypothèse des oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols fermentescibles (FODMAP), le régime pauvre en FODMAP a été suggéré comme une approche thérapeutique potentielle pour les maladies inflammatoires de l'intestin (MICI) avec des résultats prometteurs sur la gestion de la maladie. Cependant, ce régime implique une large restriction alimentaire spécifique, ce qui augmente potentiellement le risque de carences nutritionnelles et peut aggraver la dysbiose du microbiote intestinal des patients atteints de MICI. Le but de la présente étude est d'examiner l'effet de FODMAPs individuels sur le microbiote intestinal humain. De plus, cette revue narrative fournit un aperçu actualisé de l'utilisation du régime pauvre en FODMAP dans les MICI, à savoir la mise en œuvre, les avantages, les limites et l'impact sur le microbiote intestinal.

Controverses et développements récents du régime pauvre en FODMAP

Colline de Peta¹, Jane G. Muir¹, Peter R. Gibson¹

Affiliations + développer

PMID : 28420945 PMCID : [PMC5390324](#)

Article PMC gratuit

Résumé

Le régime oligo-, di-, monosaccharide et polyol à faible fermentation (FODMAP) est une intervention en 2 phases, avec une réduction stricte de tous les glucides à chaîne courte lentement absorbés ou non digestibles (c'est-à-dire les FODMAP) suivie de la réintroduction de FODMAP spécifiques selon la tolérance. L'efficacité de la phase d'élimination du régime FODMAP est bien établie, mais le succès du maintien de ce régime n'a été démontré que dans quelques études observationnelles. L'efficacité du régime pauvre en FODMAP par rapport à celle d'autres thérapies a reçu une attention limitée, mais des études récentes ont montré que ce régime était comparable ou supérieur aux régimes qui traitent du style d'alimentation et du choix des aliments ainsi qu'à l'hypothérapie intestinale. Il n'y a pas eu de comparaison entre le régime pauvre en FODMAP et le régime sans gluten, qui réduit modérément l'apport en FODMAP. Mécaniquement, les FODMAP alimentaires ont des effets très limités sur la cohérence des actions intestinales mais semblent supprimer la libération d'histamine. Ni le schéma des symptômes ni les tests d'hydrogène respiratoire pour la malabsorption du fructose ou des polyols ne sont un prédicteur utile de l'efficacité, mais l'analyse du microbiote intestinal a du potentiel. En tant que régime restrictif, le

Bibliographie SII - FODMAPs

Livres :

- *Soignez le colon irritable*, 2015, Dr Jacques Médart
- Sabaté, J.-M. *Intestin irritable : équilibrez votre microbiote et faites la paix avec votre côlon !*, Nouvelle éd.; Larousse: Paris, 2020.
- *Syndrome de l'intestin irritable*, 2017, Mélanie Dufée du Chaudron pastel
- *Programme FODMAPS : vos intestins vous diront merci !* de Sue Shepherd J
- *Jamais malade avec le programme FODMAP* de Emma Hatcher
- *L'alimentation sans FODMAP* du Dr Pierre Nys
- *Le régime FODMAPs pour les hypersensibles*, 2021, Dr Pierre Nys

Références

- Campmans-Kuijpers MJE, Dijkstra G. Food and Food Groups in Inflammatory Bowel Disease (IBD): The Design of the Groningen Anti-Inflammatory Diet (GrAID). *Nutrients*. **2021**
- Guo, Y.-B.; Zhuang, K.-M.; Kuang, L.; Zhan, Q.; Wang, X.-F.; Liu, S.-D. Association between Diet and Lifestyle Habits and Irritable Bowel Syndrome: A Case- Control Study. *Gut Liver* **2015**
- Hsieh MS, Hsu WH, Wang JW, et al. Nutritional and dietary strategy in the clinical care of inflammatory bowel disease. *J Formos Med Assoc*. **2020**
- Kakodkar S, Mutlu EA. Diet as a Therapeutic Option for Adult Inflammatory Bowel Disease. *Gastroenterol Clin North Am*. **2017**
- Tayyem RF, Qalqili TR, Ajeen R, Rayyan YM. Dietary Patterns and the Risk of Inflammatory Bowel Disease: Findings from a Case-Control Study. *Nutrients*. **2021**
- Tuck, C. J.; Reed, D. E.; Muir, J. G.; Vanner, S. J. Implementation of the Low FODMAP Diet in Functional Gastrointestinal Symptoms: A Real-world Experience. *Neurogastroenterol. Motil*. **2020**
- Vasant DH, Paine PA, Black CJ, et al. British Society of Gastroenterology guidelines on the management of irritable bowel syndrome. *Gut*. **2021**

4. Le régime pauvre en histamine

L'intolérance à l'histamine

Une intolérance peut se développer lorsque le corps connaît un excès d'histamine.

Des hypothèses suggèrent que l'intolérance est causée :

- Par un manque ou une activité réduite de l'enzyme diamine oxydase (DAO)
- Par une production accrue d'histamine endogène
- Par des prédispositions génétiques
- Par la prise de médicaments

Si les niveaux d'histamine dans l'organisme sont élevés, la consommation d'aliments riches en histamine peut alors déclencher des symptômes.

Les symptômes d'une intolérance à l'histamine

Les symptômes de l'intolérance :

- **Digestifs** : maux de ventre, ballonnements, diarrhée, constipation, reflux, douleurs abdominales, ulcères de la bouche, nausées, vomissements.
- **Non digestifs** : une sensation de serrement à la gorge ou à la poitrine, des palpitations cardiaques, migraines, maux de tête, vertiges, étourdissements, douleurs articulaires ou musculaires, bouffées de chaleur, démangeaisons, de l'urticaire ou eczéma, de la fatigue, dépression et de la congestion nasale.

Généralement, les symptômes peuvent survenir immédiatement après l'ingestion d'un aliment déclencheur ou de deux à quatre heures plus tard.

La détermination de l'intolérance

Il n'y a pas de diagnostic par test immunitaire à l'intolérance à l'histamine. **L'identification passe par une diète d'élimination spécifique.**

La mesure du taux sanguin d'enzyme DAO peut aussi aider à identifier une intolérance à l'histamine.

- Une étude incluant 63 patients a permis de démontrer qu'une diète faible en histamine peut être utile pour améliorer les symptômes liés à l'intolérance à l'histamine et que les valeurs sériques de DAO sont corrélées avec le degré d'adhérence à la diète.

Music et coll. (2011) Serum diamine oxidase (DAO) activity as a diagnostic test for histamine intolerance. Clin Transl Allergy; 1(Suppl 1): P115.

Lackner et coll. (2019) Histamine-reduced Diet and Increase of Serum Diamine Oxidase Correlating to Diet Compliance in Histamine Intolerance. Eur J Clin Nutr; 73(1):102-104

Aliments naturellement riches en histamine

- Aliments fermentés (Kombucha, cornichons, choucroute, sauce soya, tempeh, miso, kéfir)
- Poisson en conserve ou frais (à l'exception du poisson fraîchement pêché), fruits de mer et sauce de poisson
- Épinard, Aubergine, Tomate, Cerise, avocat, fruits rouges dont la fraise
- Fève de soya et tous produits dérivés
- Chocolat
- Levure alimentaire
- Fromages vieillis
- Viandes transformées ou vieilles (charcuteries, saucisses, bacon, steaks vieillis, etc.)
- Yogourt
- Condiments qui contiennent du vinaigre

4 aliments riches en histamine



Aliments contenant de l'histamine

Nourriture	Contient de l'histamine	Alternatives compatibles
 Poisson	Conserves de poisson (thon, anchois, maquereau), poisson mariné et fumé	Poisson local fraîchement pêché
 Fromage	Variétés matures telles que parmesan, emmental, fromage de montagne, fromage bleu, camembert affiné	Gervais, fromage blanc, mozzarella, fromage au beurre, jeune fromage Gouda
 Viande	Saucisses et produits carnés salés, fumés et séchés à l'air comme le salami, le jambon cru et le bacon	Saucisses cuites et échaudées telles que saucisse blanche, saucisse au jambon, jambon cuit
 Légume	Choucroute, épinards, tomates, produits à base de tomates comme le ketchup, la pâte de tomate, la sauce tomate; Avocat, aubergine, légumes marinés	Toutes les autres variétés sous forme crue ou cuite à la vapeur
 Fruit	Bananes mûres, kiwi, fraises, ananas, agrumes	Tous les autres types, y compris les jus

guty.me/lintolerance-a-lhistamine-causes-symptomes-et-traitements/ 6

"Quand quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie.

Alors seulement est- il possible de l'aider."

Hippocrate